(g) Herlei ook ’n uitdrukking vir die kinetiese energie K.
Also find an expression for the kinetic energy K.

$KE = \frac{1}{2}mv^2$

$= \frac{1}{2}m[A\omega\sin\theta]^2$

$= \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2\theta$

$= \frac{1}{2}mA^2[k/m]\sin^2\theta$

$= \frac{1}{2}kA^2\sin^2\theta$

(4)

(h) Toon aan dat die totale energie van die sisteem gegee word deur
Show that the total energy of the system is given by

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

$E = U + K$

$= \frac{1}{2}kA\cos^2\theta + \frac{1}{2}kA\sin^2\theta$ $\cos^2 + \sin^2 =$

$= \frac{1}{2}kA + \cancel{\frac{1}{2}kA}$

0

(3)
[20]